

Thème 2 — Règle $\frac{a}{0^\pm}$ & asymptote verticale

Exercices — Niveau Difficile

Niveau concours : deux points interdits, contraste carré/simple, et une mise en situation. On construit un tableau de signes complet.

Exercice 1 — deux asymptotes verticales

Soit $f(x) = \frac{x+5}{x^2-x-6}$.

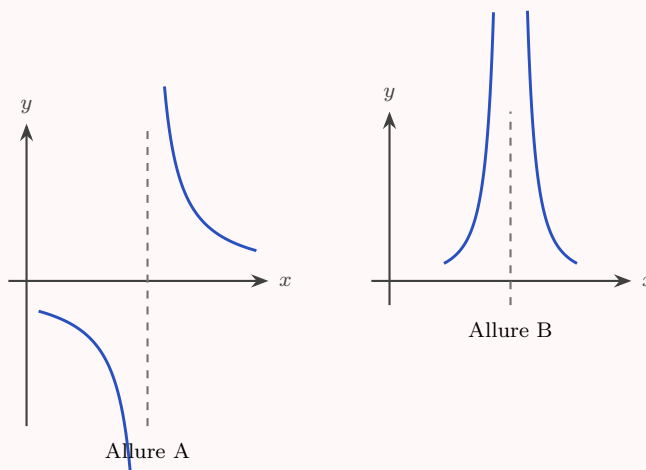
- Factoriser $x^2 - x - 6$ et donner le domaine D_f .
- Dresser le tableau de signes du dénominateur sur $\mathbb{R}$.
- Étudier les limites latérales en $x = 3$: $\lim_{x \rightarrow 3^-} f$ et $\lim_{x \rightarrow 3^+} f$.
- Étudier les limites latérales en $x = -2$.
- Conclure : combien d'asymptotes verticales ? Donner leurs équations.

Exercice 2 — contraste : multiplicité paire ou impaire

On compare deux fonctions en $x = 1$:

$$f(x) = \frac{3}{x-1} \quad \text{et} \quad g(x) = \frac{3}{(x-1)^2}.$$

- Calculer $\lim_{x \rightarrow 1^-} f$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} f$. f a-t-elle une limite en 1 ?
- Calculer $\lim_{x \rightarrow 1^-} g$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} g$. g a-t-elle une limite en 1 ?
- Expliquer, à l'aide du signe du dénominateur, pourquoi g a une limite globale mais pas f .
- Associer chaque fonction à l'une des deux allures ci-dessous près de l'asymptote $x = 1$.



Exercice 3 — mise en situation : dilution qui s'emballe

En pharmacologie, la concentration (en mg/L) d'un principe actif dans une cuve est modélisée, sur $[0; 5[$ (temps t en heures), par

$$C(t) = \frac{20}{5-t}.$$

- a) Calculer $C(0)$, $C(3)$ et $C(4,9)$. Que constate-t-on quand t approche 5 ?
- b) Calculer $\lim_{t \rightarrow 5^-} C(t)$ à l'aide de la règle $\frac{a}{0^\pm}$.
- c) Interpréter : que traduit cette asymptote verticale $t = 5$ pour le modèle ? Est-il réaliste au-delà de $t = 5$?